

# Вопрос по выбору (Оптика)

Воронин Денис, Б04-407

## Оптическая левитация

### 1 Введение

До появления лазеров световое давление на макроскопические тела было ничтожно мало и практически неизмеримо в лабораторных условиях. Ситуация кардинально изменилась с изобретением лазера: высокая пространственная когерентность лазерного излучения позволяет сфокусировать пучок в пятно диаметром порядка длины волны  $\lambda \sim 0,5$  мкм, создавая колоссальную интенсивность при сравнительно небольшой мощности.

Рассмотрим простую оценку. Аргонный лазер ( $\lambda \approx 0,5$  мкм) непрерывного действия с мощностью  $P = 1$  Вт, сфокусированный на площадку диаметром  $2d_0 \sim \lambda$ , создаёт в фокусе силу светового давления на зеркально отражающий шарик радиуса  $r_0 = d_0$ :

$$F = \frac{2P}{c} \approx 10^{-3} \text{ дин.}$$

Для шарика с  $\rho = 1$  г/см<sup>3</sup> и  $d_0 \approx \lambda$  масса составляет  $m \approx 10^{-12}$  г, откуда ускорение

$$a = \frac{F}{m} \approx 10^6 g.$$

Такое гигантское ускорение делает реальным управление движением микроскопических частиц с помощью светового давления.

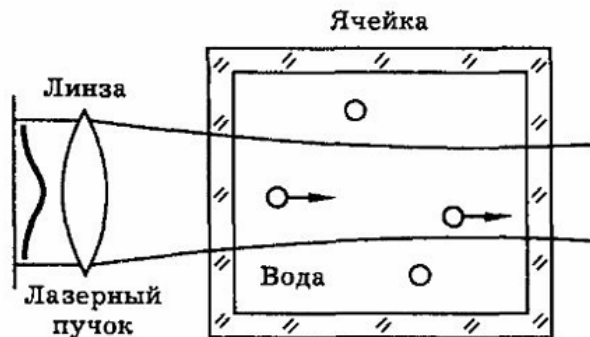


Рисунок 1: Наблюдение движения микрочастиц вдоль лазерного луча под действием сил светового давления

### 2 Оптическая левитация малых прозрачных частиц (Опыты Эшкина)

В работе использовались маленькие пластмассовые шарики, помещенные в воду (капли). Эти капли просвечивались лазером, а затем наблюдались в микроскоп. Так как  $\rho_{\text{воды}} = \rho_{\text{шарика}}$ , то они оставались статичными в воде. При освещении шариков лазером с параметрами:

$$D_{\text{луча}} = 15 \text{ мкм}$$

$$P_{\text{луча}} = 10 \text{ мВт}$$

частичка начинала двигаться вверх с постоянной скоростью (по закону Стокса)  $v = 10 \frac{\text{мкм}}{\text{с}}$ , пока не достигла верхнего края ячейки.

### 3 Оптическая ловушка

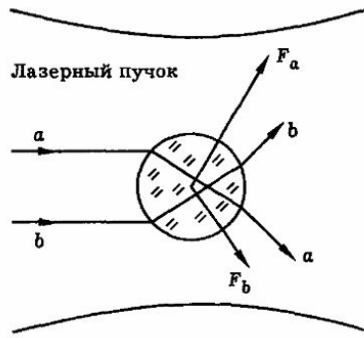


Рисунок 2: Схема возникновения радиальных сил светового давления, действующих на частицу в направлении поперек светового пучка

Интересной особенностью опытов с преломляющими свет частицами, находящимися в поле ограниченного светового пучка, является возникновение радиальных сил светового давления, приводящих к движению частиц **поперек пучка**. Происхождение этих сил можно понять исходя из закона сохранения импульса.

Ход лучей в результате преломления показан на рисунке 2. Это приводит к изменению потока импульса в световой волне  $\rightarrow$  возникают силы  $F_a$  и  $F_b$ . Так как интенсивность на оси пучка выше, чем на периферии, то равнодействующая сил будет направлена к оси пучка ( $F_a > F_b$ ). **Однако**, если  $n_{\text{частицы}} < n_{\text{внеш}}$ , то частица будет выталкиваться из периферии.

Это дает возможность собрать оптическую ловушку:

### 4 Теория оптической левитации

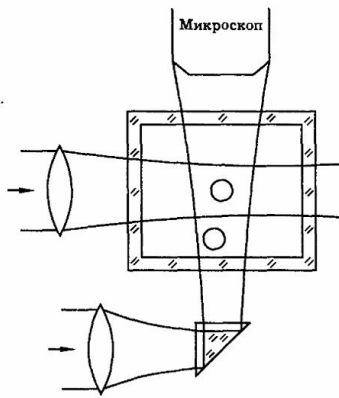


Рисунок 3: Оптическая ловушка

Далее будем рассматривать:

1. Световое давление лазерного пучка на идеальную сферическую диэлектрическую частицу
2. Силы светового давления вдоль и поперек
3. Поток импульса и френелевские формулы на границе раздела двух сред

#### 4.1 Шаг 1

Пользуясь законами геометрической оптики, определим направления лучей света, отраженных и преломленных на границах диэлектрической частицы. Используя закон сохранения импульса для системы «свет-тело», найдем направления сил светового давления, вызванных отражением и преломлением света.

Угол падения  $\theta$ , угол отражения  $\theta_0$  и угол преломления  $\theta_2$  связаны между собой соотношениями  $\theta = \theta_0$  (закон отражения) и

$$n_1 \sin \theta = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

Построим ход лучей:

При падении луча на переднюю грань шара в точке А возникают отражённый и преломлённый лучи. Единичные векторы направлений лучей:

- $\vec{l}_0$ : падающий луч (вдоль оси  $z$ ),
- $\vec{l}_1$ : отражённый от передней грани,
- $\vec{l}_2$ : преломлённый (внутри шара),
- $\vec{l}_3$ : отражённый от задней грани изнутри,
- $\vec{l}_4$ : вышедший из шара после преломления на задней грани.

Их проекции вычисляются из законов отражения и преломления:

$$\begin{aligned} l_{0z} &= 1, & l_{0x} &= 0, \\ l_{1z} &= -\cos 2\theta, & l_{1x} &= \sin 2\theta \sin \psi, \\ l_{2z} &= \cos(\theta - \theta_2), & l_{2x} &= -\sin(\theta - \theta_2) \sin \psi, \\ l_{3z} &= -\cos(3\theta_2 - \theta), & l_{3x} &= -\sin(3\theta_2 - \theta) \sin \psi, \\ l_{4z} &= \cos 2(\theta - \theta_2), & l_{4x} &= -\sin 2(\theta - \theta_2) \sin \psi. \end{aligned} \quad (2)$$

Здесь  $\theta_2$  — угол преломления, определяемый из закона Снеллиуса:

$$n_1 \sin \theta = n_2 \sin \theta_2 \implies \theta_2 = \arcsin \left( \frac{n_1}{n_2} \sin \theta \right). \quad (3)$$

Направления лучей однозначно определяют направления изменения импульсов  $\delta G_i$ .

Направления сил определяются формулами

$$\begin{aligned} d\vec{F}_1 &= (\vec{l}_0 - \vec{l}_1)c_1, & d\vec{F}_2 &= (\vec{l}_0 - \vec{l}_2)c_2, \\ d\vec{F}_3 &= (\vec{l}_2 - \vec{l}_3)c_3, & d\vec{F}_4 &= (\vec{l}_2 - \vec{l}_4)c_4, \end{aligned} \quad (4)$$

В этих формулах  $\theta$  и  $\psi$  — сферические координаты точки А на поверхности шара,  $\theta$  — угол падения луча в точку А,  $\theta_2$  — угол преломления луча в точке А.

## 4.2 Шаг 2

Пользуясь формулами Френеля, вычислим интенсивность отраженных и преломленных волн, т. е. рассчитаем энергетику отражения и преломления света.

Обозначим  $I_0, I_1, I_2$  интенсивностями падающего, отраженного и преломленного света.

По ЗСЭ:

$$I_0 = I_1 + I_2. \quad (5)$$

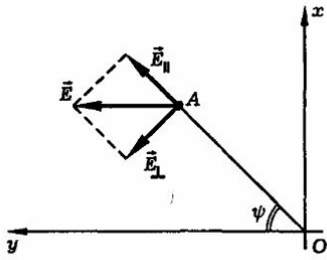
Введем коэффициенты отражения  $R$  и преломления  $T$  света по интенсивности в точке А:

$$R_A = I_1/I_0, \quad T_A = I_2/I_0. \quad (6)$$

В силу (Д3.3) сумма коэффициентов отражения и преломления равна единице:

$$R_A + T_A = 1.$$

Рисунок 4: Разложение вектора напряженности электрического поля падающей волны  $\vec{E}$  на компоненты параллельную и перпендикулярную границе шара, можно написать



Аналогично для точки В, расположенной на задней

$$I_2 = I_3 + I_4, \quad R_B = I_3/I_2, \quad T_B = I_4/I_2, \quad R_B + T_B = 1.$$

Значит  $R_A$  и  $R_B$  полностью определяют энергетику лучей. Найдём их с помощью формул Френеля.

Коэффициенты отражения по интенсивности для компонент поля, параллельной ( $\parallel$ ) и перпендикулярной ( $\perp$ ) плоскости падения:

$$R_{\parallel}(\theta) = \frac{\tan^2(\theta - \theta_2)}{\tan^2(\theta + \theta_2)}, \quad R_{\perp}(\theta) = \frac{\sin^2(\theta - \theta_2)}{\sin^2(\theta + \theta_2)}. \quad (7)$$

где  $\theta$  — угол падения луча в точку А,  $\theta_2$  — угол преломления. Согласно закону Снеллиуса (Д3.1), величина угла  $\theta_2$  определяется формулой

$$\theta_2 = \arcsin \left( \frac{n_1}{n_2} \sin \theta \right), \quad (8)$$

Из  $E = E_{\parallel} + E_{\perp}$  и формул выше следует, что **отражение света по интенсивности в точке А** это:

$$R_A = R_A(\theta, \psi) = R_{\parallel}(\theta) \cos^2 \psi + R_{\perp}(\theta) \sin^2 \psi. \quad (9)$$

Аналогично:

$$R_B = R_B(\theta, \psi) = R_A(\theta, \psi)$$

и

$$T_B = T_B(\theta, \psi) = T_A(\theta, \psi) = 1 - R_A(\theta, \psi). \quad (10)$$

Таким образом, вся энергетика отражения и преломления света на границах шара описывается одной единственной независимой величиной

$$R_A = R_B \equiv R,$$

для которой имеем формулу

$$R = R(\theta, \psi) = R_{\parallel}(\theta) \cos^2 \psi + R_{\perp}(\theta) \sin^2 \psi. \quad (11)$$

Т тоже единичков и задается через R:

$$T = 1 - R \quad (12)$$

В дальнейшем для расчета сил светового давления нам понадобятся средние вида

$$\langle R \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} R(\theta, \psi) d\psi, \quad \langle R^2 \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} R^2(\theta, \psi) d\psi. \quad (13)$$

Подставляя (Д3.11) в (Д3.13) и выполняя интегрирование, получаем

$$\langle R \rangle = \frac{1}{2}(R_{\parallel} + R_{\perp}), \quad \langle R^2 \rangle = \frac{3}{8}(R_{\parallel}^2 + R_{\perp}^2) + \frac{1}{4}R_{\parallel}R_{\perp}. \quad (14)$$

Из формул 12 и 14 найдем

$$\langle T \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} T(\theta, \psi) d\psi, \quad \langle T^2 \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} T^2(\theta, \psi) d\psi, \quad \langle TR \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} T(\theta, \psi) R(\theta, \psi) d\psi. \quad (15)$$

В силу линейности операции интегрирования по  $\psi$  и линейности связи (Д3.12) величин  $T$  и  $R$  получаем

$$\langle T \rangle = \langle 1 - R \rangle = 1 - \langle R \rangle, \quad (16)$$

$$\langle TR \rangle = \langle R(1 - R) \rangle = \langle R \rangle - \langle R^2 \rangle, \quad (16)$$

$$\langle T^2 \rangle = \langle (1 - R)^2 \rangle = 1 - 2\langle R \rangle + \langle R^2 \rangle. \quad (16)$$

### 4.3 Шаг 3

Пользуясь известным соотношением между интенсивностью  $I$  и объемной плотностью импульса  $G$  в световой волне  $G = I/c^2$ , а также вычисленными ранее интенсивностями волн, найдем потоки импульса в падающей, отраженной и преломленной световых волнах.

Вычислим силу  $dF_1$ . Эта сила возникает из-за того, что часть потока импульса  $G_1 = \frac{I_1}{c^2}$  меняет свое направление с  $l_0$  на  $l_1$ . По второму закону Ньютона:

$$d\vec{F}_1 = \frac{d\vec{p}_{\text{тело}}^{(1)}}{dt}, \quad (17)$$

где  $d\vec{p}_{\text{тело}}$

$$d\vec{p}_{\text{тело}}^{(1)} + d\vec{p}_{\text{свет}}^{(1)} = 0. \quad (18)$$

$d\vec{p}_{\text{свет}}$  имеет смысл изменения импульса света за время  $dt$ , возникающий при отражении луча в точке А.

$$d\vec{p}_{\text{свет}}^{(1)} = \Delta \vec{l}_1 G_1 dV, \quad (19)$$

где  $G_1$  объемная плотность импульса в отрешенном луче

$$dV = c dt d\sigma \cos \theta, \quad (20)$$

$$d\sigma = a^2 \sin \theta d\theta d\psi, \quad (21)$$

Формула 20 учитывает, что фронт волны наклонен под углом к точке А:

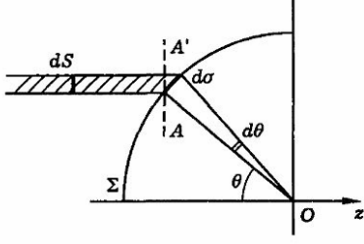


Рисунок 5: К вычислению

Комбинируя 17 и 21 и учитывая  $I_1 = RI_0$  получим:

$$d\vec{F}_1 = \frac{1}{c}(\vec{l}_0 - \vec{l}_1)RI_0 \cos \theta d\sigma. \quad (22)$$

Отсюда полная сила

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{c} \int_{\Sigma} (\vec{l}_0 - \vec{l}_1)RI_0 \cos \theta d\sigma, \quad (23)$$

или учитывая 21:

$$\vec{F}_1 = \frac{a^2}{c} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} [\vec{l}_0 - \vec{l}_1(\theta, \psi)]R(\theta, \psi)I_0(\theta, \psi) d\psi. \quad (24)$$

С помощью  $F_1$  можно рассчитать силу светового давления со стороны шара, которая обращена к свету. Аналогично можно получить другие силы:

$$\vec{F}_i = \frac{1}{c} \int_{\Sigma} \vec{f}_i I_0 \cos \theta d\sigma, \quad (25)$$

или

$$\vec{F}_i = \frac{a^2}{c} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} \vec{f}_i I_0 d\psi, \quad (26)$$

где индекс “ $i$ ” пробегает значения 1, 2, 3, 4 и

$$\begin{aligned} \vec{f}_1 &= (\vec{l}_0 - \vec{l}_1)R, & \vec{f}_2 &= (\vec{l}_0 - \vec{l}_2)T, \\ \vec{f}_3 &= (\vec{l}_2 - \vec{l}_3)TR, & \vec{f}_4 &= (\vec{l}_2 - \vec{l}_4)T^2. \end{aligned} \quad (27)$$

Векторная сумма всех сил, т. е. полная сила давления света на шар, выражается формулой

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^4 \vec{F}_i = \frac{a^2}{c} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} \vec{f} I_0 d\psi, \quad (28)$$

где

$$\vec{f} = \sum_{i=1}^4 \vec{f}_i. \quad (29)$$

**Световое давление вдоль пучка**

**Факторы  $f_{iz}$  (осевые проекции):**

$$\begin{aligned} f_{1z} &= (1 + \cos 2\theta)R, \\ f_{2z} &= [1 - \cos(\theta - \theta_2)]T, \\ f_{3z} &= [\cos(\theta - \theta_2) + \cos(3\theta_2 - \theta)]TR, \\ f_{4z} &= [\cos(\theta - \theta_2) - \cos 2(\theta - \theta_2)]T^2. \end{aligned} \quad (30)$$

Для пространственно однородного пучка ( $I_0 = \text{const}$ ) вводят безразмерный  $q$ -фактор:

$$F_z = F_0 q_z, \quad F_0 = \frac{2P}{c}, \quad q_z = \sum_{i=1}^4 q_i, \quad (31)$$

где  $F_0$  — сила светового давления на плоское зеркало той же площади,  $P$  — полная мощность пучка, и

$$q_i = \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta \langle f_{iz} \rangle d\theta. \quad (31)$$

**Световое давление поперек пучка**

Равно 0, т.к. силы компенсируют друг друга.

## 5 Численный расчет

| Параметр      | Значение            | Описание                       |
|---------------|---------------------|--------------------------------|
| $n_1$         | 1,33                | Показатель преломления воды    |
| $n_2$         | 1,58                | Показатель преломления латекса |
| $n = n_2/n_1$ | 1,188               | Относительный показатель       |
| $P$           | 1 Вт                | Мощность лазерного пучка       |
| $a = \lambda$ | 0,5 мкм             | Радиус частицы                 |
| $\rho$        | 1 г/см <sup>3</sup> | Плотность латекса              |

### Вычисление $q$ -факторов

По формулам (30) и (31) при  $n_1 = 1,33$ ,  $n_2 = 1,58$  получаем:

| $q_1$  | $q_2$  | $q_3$  | $q_4$  | $q = \sum q_i$ |
|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 0,0062 | 0,0078 | 0,0162 | 0,0208 | <b>0,051</b>   |

#### Физический смысл каждого вклада:

- $q_1 = 0,0062$  — вклад отражения от передней грани (наименьший, так как  $n_2 > n_1$  и отражение мало при  $\theta \rightarrow 0$ );
- $q_2 = 0,0078$  — вклад преломления на передней грани;
- $q_3 = 0,0162$  — вклад переотражения от задней стенки шара внутрь;
- $q_4 = 0,0208$  — основной вклад — выход луча из шара через заднюю грань (луч «поворачивает назад» при выходе, отдавая шару максимальный импульс вперёд).

### Сила светового давления и сравнение с весом

$$F_0 = \frac{2P}{c} = \frac{2 \times 1 \text{ Вт}}{3 \times 10^{10} \text{ см/с}} = 6,67 \times 10^{-4} \text{ дин},$$

$$F_z = F_0 \cdot q = 6,67 \times 10^{-4} \times 0,051 \approx \mathbf{3,4 \times 10^{-5} \text{ дин.}} \quad (\text{оценка})$$

Масса шарика радиуса  $a = \lambda = 0,5 \text{ мкм} = 5 \times 10^{-5} \text{ см}$ :

$$m = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho = \frac{4}{3}\pi (5 \times 10^{-5})^3 \times 1 \approx 5,2 \times 10^{-13} \text{ г.}$$

Вес частицы:

$$mg = 5,2 \times 10^{-13} \text{ г} \times 980 \text{ см/с}^2 \approx 5 \times 10^{-10} \text{ дин.}$$

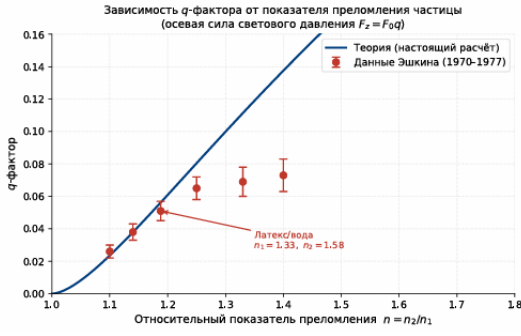
Отношение силы светового давления к весу:

$$\frac{F_z}{mg} = \frac{3,4 \times 10^{-5}}{5 \times 10^{-10}} \approx \mathbf{10^5}.$$

## 6 Сравнение теории с экспериментальными данными

Значения  $q$  при различных показателях преломления (разные материалы и среды):

| Материал / среда           | $n_1$ | $n_2$ | $n = n_2/n_1$ | $q_{\text{exp}}$  |
|----------------------------|-------|-------|---------------|-------------------|
| Стеклянная сфера / вода    | 1,33  | 1,46  | 1,100         | $0,026 \pm 0,004$ |
| Латекс / 15% глицерин+вода | 1,36  | 1,55  | 1,140         | $0,038 \pm 0,005$ |
| Латекс / вода              | 1,33  | 1,58  | 1,188         | $0,051 \pm 0,006$ |
| Плотное стекло / вода      | 1,33  | 1,66  | 1,250         | $0,065 \pm 0,007$ |
| Полистирол / воздух        | 1,00  | 1,33  | 1,330         | $0,069 \pm 0,009$ |
| Сапфир / вода (оценка)     | 1,33  | 1,86  | 1,400         | $0,073 \pm 0,010$ |



(а) Зависимость  $q$ -фактора от относительного показателя преломления  $n = n_2/n_1$ . Сплошная линия — теория (настоящий расчёт), точки с планками погрешностей — данные Эшкина (1970–1977). Погрешность  $\sim 10$ –15% обусловлена точностью измерения скорости под микроскопом.



(b) Скорость латексной сферы ( $d = 2,68$  мкм) в воде как функция мощности лазера. Точки — данные Эшкина (1970), линия — теория по формуле Стокса с  $q = 0,063$ . Наклон прямой  $\approx 2,9$  мкм/с/мВт.

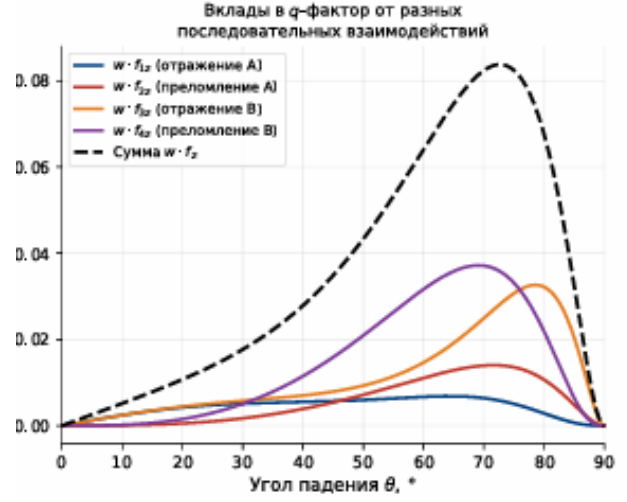
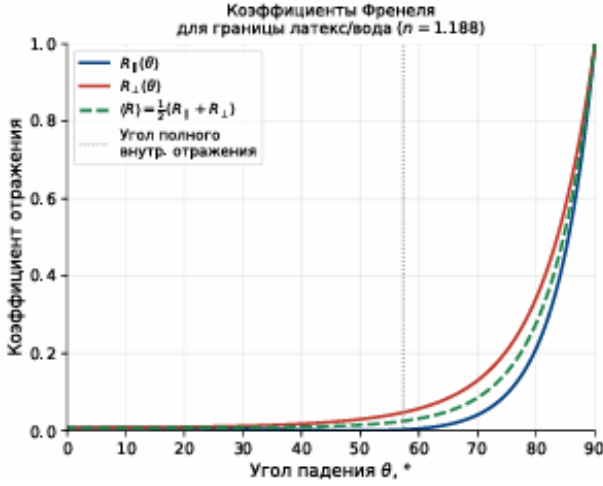


Рисунок 7: Слева: коэффициенты Френеля для латекс/вода ( $n = 1,188$ ). Справа: подынтегральные функции, интегралы от которых дают  $q_1 \dots q_4$ . Штриховая линия — суммарный вклад.

| $P$ , мВт | $v_{\text{exp}}$ , мкм/с | $v_{\text{теор}}$ , мкм/с |
|-----------|--------------------------|---------------------------|
| 0,5       | $1,5 \pm 0,2$            | 1,4                       |
| 1,0       | $2,9 \pm 0,4$            | 2,9                       |
| 2,0       | $5,7 \pm 0,7$            | 5,7                       |
| 5,0       | $14,5 \pm 1,7$           | 14,3                      |
| 10,0      | $28,7 \pm 3,4$           | 28,6                      |
| 20,0      | $57,5 \pm 6,9$           | 57,2                      |

Скорость линейно зависит от мощности — это следует из закона Стокса при постоянной силе:

$$v = \frac{F_z}{6\pi\eta a} = \frac{2Pq}{c \cdot 6\pi\eta a}.$$

Из наклона прямой Эшкин извлёк  $q = 0,063$  для данных частиц ( $n_2 = 1,59$ ), что хорошо совпадает с теоретическим значением  $q_{\text{теор}} = 0,064$ .